Teoría de la Medida: Parcial I

5 de diciembre de 2025

Universidad Nacional de Colombia

Guillermo Rodriguéz Blanco

Andrés David Cadena Simons acadenas@unal.edu.co

El conjunto de Cantor $\mathcal{C}$ también puede describirse en términos de expansiones ternarias.

a) Todo número en $[0,1]$ tiene una expansión ternaria

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} a_k 3^{-k}, \quad \text{donde } a_k = 0, 1, 2.$$

Note que esta descomposición no es única, por ejemplo $\frac{1}{3} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{2}{3^k}$.
Pruebe que $x \in \mathcal{C}$ si y sólo si x tiene una representación en la que todo a_k es 0 o 2.

b) La función de Cantor-Lebesgue es definida en $\mathcal{C}$ por

$$F(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_k}{2^k} \quad \text{si } x = \sum_{k=1}^{\infty} a_k 3^{-k}, \text{ donde } b_k = \frac{a_k}{2}.$$

En esta definición, nosotros escogemos la expansión de x que satisface que a_k es 0 o 2.
Muestre que F está bien definida y es continua en $\mathcal{C}$, más aún $F(0) = 0$ y $F(1) = 1$.

c) Pruebe que $F : \mathcal{C} \to [0,1]$ es sobreyectiva.

d) Uno puede extender la función F como una función continua de $[0,1]$ de la siguiente manera. Note que si (a,b) es el intervalo abierto del complemento de $\mathcal{C}$, then $F(a) = F(b)$. Entonces nosotros podemos definir F como la función constante $F(a)$ en este intervalo.

Solución:

a) Si $x \in \mathcal{C}$, entonces x tiene una expansión ternaria en la que todo a_k es 0 o 2.
Para esto, note que en la primera iteración nos queda el conjunto $\mathcal{C}_1 = [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]$, de esto se sigue que para llegar a los extremos de los intervalos se puede llegar con las siguientes sumas

$$\begin{aligned}
0 &= \sum_{k=1}^{\infty} (0) 3^{-k} \\
\frac{1}{3} &= (0)3^{-1} + \sum_{k=2}^{\infty} (2) 3^{-k} \\
\frac{2}{3} &= (2)3^{-1} + \sum_{k=2}^{\infty} (0) 3^{-k} \\
1 &= \sum_{k=1}^{\infty} (2) 3^{-k}.
\end{aligned}$$

Se sigue que en la siguiente iteración $\mathcal{C}_2 = [0, \frac{1}{3^2}] \cup [\frac{2}{3^2}, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, \frac{7}{3^2}] \cup [\frac{8}{3^2}, 1]$, en dónde para cada llegar a cada extremo es suficiente con usar los extremos anteriores y agregarles las

siguientes sumas

$$\frac{1}{3^2} = \sum_{k=3}^{\infty}(2)3^{-k}$$
$$\frac{2}{3^2} = (0)3^{-1} + (2)3^{-2} + \sum_{k=3}^{\infty}(0)3^{-k}.$$

Esto mantiene la expansión ternaria, ya que, para llegar a los extremos del primer segmento se usa la expansión ya encontrada anteriormente que es completamente nula junto a la nueva que solo es no nula a partir de $k \geq 3$. Se sigue que para los del segundo segmento la nueva que solo tiene una componente no nula en $k = 2$ y la encontrada previamente para $\mathcal{C}_1$. Continuando, para el tercero se usa la expansión encontrada en el paso anterior y la suma de $\frac{2}{3} + \frac{1}{3^2} = \frac{7}{3^2}$ que como la primera es nula para $k \geq 2$ y la segunda tiene términos nulos para $k < 3$, entonces se mantiene la expansión con 0 en $k = 2$ y 2's en las demás componentes y para la última se usa la expansión encontrada previamente en $\mathcal{C}_1$ y la suma $\frac{2}{3} + \frac{2}{3^2} = \frac{8}{3^2}$, que como la primera es nula para $k \geq 2$ y la otra es no nula solamente para $k = 2$, entonces se mantiene 2's para $k = 1$ y 2 y 0's para todos los demás, por lo que se asegura para los extremos de los 4 segmentos la expansión ternaria en términos de 0's y 2's.

De esta manera, usando un argumento inductivo, en el conjunto $\mathcal{C}_i$ con $i \geq 3$ solo se necesitarán las siguientes expansiones

$$\frac{1}{3^i} = \sum_{k=i+1}^{\infty}(2)3^{-k}$$
$$\frac{2}{3^i} = \sum_{k\in\mathbb{Z}^+\setminus\{i\}}(0)3^{-k} + (2)3^{-i}.$$

Por lo que al sumarlas con los anteriores se puede deducir que esta suma seguirá siendo una expansión con términos 0's y 2's.

Si x tiene una representación en la que todo a_k es 0 o 2, entonces $x \in \mathcal{C}$.

Note que en $\mathcal{C}_n$ Cantor remueve los intervalos abiertos que consisten en tener 1 en el n-ésimo lugar, luego por construcción, los a_k con $k < n$ deben ser igual a 0 o a 2. Entonces como x tiene expansión ternaria en la que a_k es 0 o 2 para todo k, entonces $x \in \partial\mathcal{C}_n$ para todo n y por ende $x \in \mathcal{C}$.

b) La función F esta bien definida, ya que el único problema que tenemos es en la posible multi expansión que puede llegar a tener un número, pero lo crucial de esto es que o es infinita con términos 0 y 2, o termina en el término 1, por lo cual en dado caso remplazamos ese 1 por un 0 y los siguientes 0's por 2's, con lo cual llegaríamos a la expresión anterior, y como solo se toma la que tiene 0's y 2's, la cual es única por el argumento anterior, podemos concluir que F está bien definida en $\mathcal{C}$.

Queremos probar que $F : \mathcal{C} \to [0, 1]$ es continua. Note que el número binario $F(x)$ viene

dado por los bits $b_1, b_2, \cdots$. Si dos números $x, y \in \mathcal{C}$ tienen las mismas primeras k cifras ternarias (es decir $a_1 = \tilde{a}_1, a_2 = \tilde{a}_2, \cdots, a_k = \tilde{a}_k$), entonces sus imágenes tendrán las mismas primeras k cifras binarias (es decir $b_1 = \tilde{b}_1, b_2 = \tilde{b}_2, \cdots, b_k = \tilde{b}_k$). Por tanto

$$|F(x) - F(y)| < \sum_{n=k+1}^{infty} (4)2^{-n} = \sum_{n=k+3} 2^{-n} = 2^{-(k+2)}$$

Ahora, dado $\epsilon > 0$, tomamos k tal que $2^{-(k+2)} < \epsilon$, luego tomamos $\delta = 3^{-(k+2)}$, por lo que si $|x - y| < \delta$, entonces deben de coincidir en las primeras k cifras, por lo que podemos asegurar que $|F(x) - F(y)| < 2^{-(k+2)} < \epsilon$. Para probar que $F(0) = 0$ solo hay que recordar que la expansión de 0 es nula en todas sus componentes, por lo que es claro que $F(0) = 0$. Por otro lado para $x = 1$, se tiene que su representación ternaria es $2 encadacomponente$, por lo que $b_k = 1$ en cada componente y por ende $F(1) = 1$.

c) Tomemos un $y \in [0, 1]$. Sea $y = \sum_{k=1}^{\infty} b_k 2^{-k}$ con $b_k = 0, 1$, una expansión binaria de y, en caso de que y tenga más de una extensión, vamos a tomar la que termina en 1, ya que en caso de ser infinita siempre podemos afirmar que 0,01111 = 0,1.
Definamos una sucesión $a_k = 2b_k$. Considera entonces el número

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} a_k 3^{-k} = \sum_{k=1}^{\infty} (2b_k) 3^{-k} \in [0, 1].$$

Ahora, por construcción a_k tiene que ser 0 o 2 (ya que b_k es igual a 0 o a 1), por lo que se puede concluir que $x \in \mathcal{C}$.

d) Recordemos primero que si (a, b) es un intervalo abierto del complemento del conjunto de Cantor C, entonces $a, b \in C$ y se tiene

$$F(a) = F(b). \tag{1}$$

Por tanto, es natural definir en dicho intervalo

$$F(x) = F(a) \quad \text{para todo } x \in (a, b),$$

lo cual hace que la función sea constante en cada intervalo removido.
Como F es creciente en C (por la construcción mediante la expansión ternaria), definimos ahora una extensión a todo $[0, 1]$ mediante

$$G(x) = \sup\{\, F(y) : y \leq x,\ y \in C \,\}.$$

Observe que si $x \in C$, entonces $G(x) = F(x)$, pues F es creciente en C y la continuidad previa de F en C implica que el supremo sobre los puntos a la izquierda de x coincide con $F(x)$.
Continuidad de G fuera de C.

Si $z \notin C$, entonces z pertenece a un intervalo abierto (a, b) del complemento de C. En tal intervalo,

$$F(a) = F(b),$$

y por la definición de G se tiene

$$G(y) = F(a) \quad \text{para todo } y \in (a, b).$$

Por tanto, G es constante en un entorno de z y, en consecuencia, continuo en ese punto.
Continuidad de G en los puntos de C.
Sea $x \in C$. Como F es continua en C, dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$|F(y) - F(x)| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad y \in C,\ |y - x| < \delta.$$

Tomemos puntos $z_1, z_2 \in C$ tales que

$$z_1 \in (x - \delta, x), \qquad z_2 \in (x, x + \delta),$$

y definamos

$$\delta_0 = \text{mín}\{\, x - z_1,\ z_2 - x \,\}.$$

De esta manera, si $|y - x| < \delta_0$, entonces $y \in (z_1, z_2)$.
Caso 1: $y \in C$.
En este caso,

$$|G(y) - G(x)| = |F(y) - F(x)| < \varepsilon.$$

Caso 2: $y \notin C$.
Supongamos primero que $y < x$. Como y pertenece a un intervalo removido, en dicho intervalo G es constante e igual a su valor sobre el extremo izquierdo. Además, por la definición de z_1 y la monotonía de G en C, se obtiene

$$G(x) > G(y) \geq G(z_1) > G(x) - \varepsilon.$$

De forma análoga, si $y > x$ pero $y \notin C$, se tiene

$$G(x) < G(y) \leq G(z_2) < G(x) + \varepsilon.$$

En ambos casos concluimos que

$$|G(y) - G(x)| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad |y - x| < \delta_0,$$

lo que demuestra que G es continua en x.
Por lo tanto, G es continua en todo $[0, 1]$ y coincide con F sobre el conjunto de Cantor.

Problema 1:

Sea $x \in \mathbb{R}$. Es bien conocido (y puede demostrarse usando el principio del palomar) que para todo irracional x existen infinitos racionales p/q en forma reducida tales que

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{q^2}.$$

En este ejercicio queremos probar que si se reemplaza $1/q^2$ por $1/q^3$ (o más generalmente por $1/q^{2+\varepsilon}$), entonces el conjunto de x que admiten infinitas aproximaciones de ese tipo es de medida cero.

Solución:

Para cada par (p, q) con $(p, q) = 1$, definamos el intervalo

$$I_{p,q} = \left\{ x \in \mathbb{R} : \left| x - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{q^3} \right\} = \left[\frac{p}{q} - \frac{1}{q^3}, \frac{p}{q} + \frac{1}{q^3} \right].$$

Cada intervalo tiene longitud

$$|I_{p,q}| = \frac{2}{q^3}.$$

Para un denominador fijo q, consideremos todos los p con $(p, q) = 1$. El número de tales p está dado por la función totiente $\varphi(q)$, y satisfacemos siempre la cota

$$\varphi(q) \leq q.$$

Sea ahora

$$E_q := \bigcup_{\substack{p \in \mathbb{Z} \\ (p,q)=1}} I_{p,q}.$$

Entonces podemos acotar la medida de E_q por

$$m(E_q) \leq \sum_{\substack{p \in \mathbb{Z} \\ (p,q)=1}} |I_{p,q}| = \varphi(q) \frac{2}{q^3} \leq \frac{2}{q^2}.$$

El conjunto de números x que admiten infinitas aproximaciones del tipo $|x - \frac{p}{q}| \leq \frac{1}{q^3}$ es entonces

$$E := \limsup_{q \to \infty} E_q = \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{q \geq N} E_q.$$

Aplicamos ahora el lema de Borel–Cantelli. Tenemos

$$\sum_{q=1}^{\infty} m(E_q) \leq \sum_{q=1}^{\infty} \frac{2}{q^2} < \infty.$$

Por el lema de Borel–Cantelli se deduce que

$$m(E) = 0.$$

Por tanto, el conjunto de números reales x para los cuales existen infinitos racionales p/q en forma reducida tales que

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{q^3}$$

tiene medida cero.

Extensión a $1/q^{2+\varepsilon}$. Con el mismo argumento, si definimos

$$I_{p,q} = \left\{ x : \left| x - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{q^{2+\varepsilon}} \right\},$$

su longitud es $2/q^{2+\varepsilon}$ y se obtiene

$$m(E_q) \leq \varphi(q) \frac{2}{q^{2+\varepsilon}} \leq \frac{2}{q^{1+\varepsilon}}.$$

La serie

$$\sum_{q=1}^{\infty} \frac{1}{q^{1+\varepsilon}}$$

converge para todo $\varepsilon > 0$, de modo que el lema de Borel–Cantelli vuelve a aplicar y el conjunto correspondiente es de medida cero.

Bibliografía